

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2025/2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ FİZİK I ARASINAV SINAV SORULARI

Öğrenci Adı Soyadı :	Sınav Tarihi :	
Öğrenci No :	Sınav Süresi :	
Sınıf / Şube :	Sınav Değerlendirme Notu :	
	Kontrol ve İmza :	

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

NOTLAR/AÇIKLAMALAR

- Bu sınav defter, kitap kapalı bir sınavdır.
- Soru kağıtları geri toplanacaktır, soru kağıtları üzerindeki çözümler/cevaplar değerlendirme dışıdır.
- Hesap makinesi kullanabilirsiniz, paylaşım yapmayınız.
- Kitapçık türünü, ad soyad ve öğrenci numaranızı doğru işaretleyiniz.
- Gerekli olduğu her yerde $g = 9.8 \text{ m/s}^2$; $\pi = 3.14$ alınız.

1. İnsan vücudu yaklaşık 10^{14} hücre içerir ve tipik bir hücrenin çapı yaklaşık $10 \mu\text{m}$ 'dir. Tüm sıradan madde gibi, hücreler de atomlardan oluşur; tipik bir atomun çapı 0.1 nm 'dir. Bir hücredeki atom sayısı, vucuttaki hücre sayısı ile nasıl karşılaştırılır?
A. Daha az B. Hemen hemen aynı **C. Daha fazla**
D. Yarısı E. Üçte biri
2. Balon sakızın yoğunluğu yaklaşık 1 g/cm^3 'tür. 7 g sakızı sisirip çapı 10 cm olan bir balona donusturuyorsun. Balon zarının kalınlığı yaklaşık olarak kaç μm 'dir? (İpucu: Balonu düz bir levha gibi düşün. Bir kürenin yüzey alanı $4\pi r^2$ 'dir.)
A. 1.2 B. 0.2×10^4 C. 1.4×10^{-3} D. 11.23 **E. 2.2×10^2**

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

3. Yeni bir bilgisayar almak üzeresin ve satış görevlisi, incelediğin modeldeki mikroişlemci yongasının XXX milyar tane elektronik bileşen içerdiğini iddia ediyor. Yonganın her kenarı 5 mm uzunluğunda ve 32 nm teknolojisiyle üretilmiş, yani her bileşen yaklaşık 32 nm genişliğinde. Satış görevlisinin söylediği XXX sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 24 B. 36 C. 12 D. 10 E. 28

4. 65 km/h hızla giderken sabit ivme uygulayarak başka bir arabayı geçmeye çalışıyorsun. 12 saniye sonra hızın 85 km/h oluyor. Bu süre içinde yaklaşık ne kadar kaç metre yol almış olursun?

A. 125 B. 68 C. 457 **D. 250** E. 352

5. Bir model roket dikey olarak yukarı fırlatılıyor. Roketin yüksekliği zamanın fonksiyonu olarak şu şekilde verilmiştir:

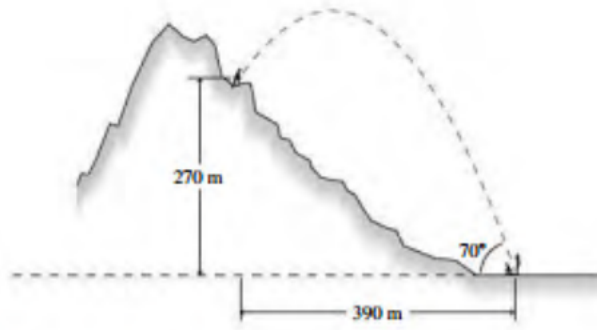
$$y = bt - ct^2$$

Burada $b = 80 \text{ m/s}$, $c = 4.9 \text{ m/s}^2$, t saniye cinsinden zamandır ve y metre cinsinden yüksekliktir. Roketin hızı yaklaşık olarak kaçınıcı saniyede sıfır olur?

A. 9.1 **B. 8.2** C. 10.7 D. 20.8 E. 5.9

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

6. Bir top yerden yükseklik h_0 de durur halde bırakılıyor. Aynı anda, diğer bir top yerden doğruca yukarı doğru ilk hız v_0 ile atılıyor ve atılan nokta, ilk topun tam altındadır. İki topun çarpıştıkları yüksekliğin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. $h_0 - \frac{gh_0^2}{2v_0^2}$ B. $2h_0 + \frac{gh_0^2}{2v_0^2}$ C. $2h_0 - \frac{gh_0^2}{2v_0^2}$ D. $h_0 - \frac{5gh_0}{2v_0^2}$ E. $h_0 - \frac{5gh_0^2}{2v_0}$
7. Dağ kurtarma ekibin, bir sapanla acil ilaç paketini kayalıkta mahsur kalan dağcılara gönderiyor. Paket, yatayla 70° açı yaparak atılıyor. Atış noktasından hedefin dikey altına olan yatay uzaklık $x = 390$ m ve hedefin atış noktasına göre yükseklik farkı $\Delta y = 270$ m. Atış hızı yaklaşık kaç m/s'dir?
A. 65 B. 102 C. 89 D. 34 E. 48



8. Bir taş dikey olarak yukarıya doğru atıldığında, maksimum yüksekliği h oluyorsa, aynı taş için düz bir zeminde atabileceğin maksimum yatay mesafe ne olur?
A. h B. $3h$ C. ∞ D. $2h$ E. $5h$

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

9. Yarıçapı R olan bir çember üzerinde, merkezi orijinde olacak şekilde hareket eden bir cisim $x = R$ noktasında durur halde başlıyor ve saat yönünün tersine doğru sabit teğet ivme a_t ile hareket ediyor. Cisim çemberin dörtte birini kat edip pozitif y -ekseni üzerinden geçerken ivme vektörünün büyüklüğü aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

A. $a = a_t\sqrt{1 - \pi^2}$ B. $a = a_t\sqrt{1 + 3\pi^2}$ C. $a = a_t\sqrt{1 + 5\pi^2}$
D. $a = a_t\sqrt{1 + 9\pi^2}$ **E. $a = a_t\sqrt{1 + \pi^2}$**

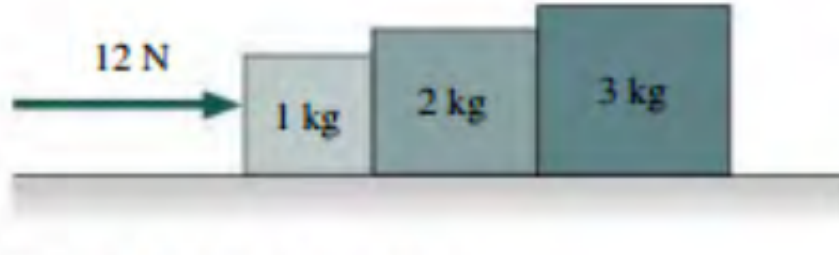
10. 9 nolu sorudaki ivme vektörünün pozitif x -eksenine göre yönü yaklaşık kaç derecedir?

A. 87 **B. 252** C. 98 D. 134 E. 302

11. 2280 kg'lık bir araba durgunluktan 9.48 s içinde 31.2 m/s hıza sabit ivme ile hızlanıyor. Araca etki eden net kuvvet yaklaşık kaç N'dur?

A. 7500 B. 6500 C. 9753 D. 13050 E. 11000

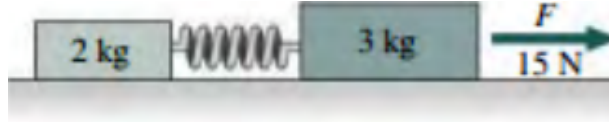
12. Sürtünmesiz bir yüzey üzerinde 1.0 kg, 2.0 kg ve 3.0 kg kutular yanyana duruyor. En soldaki kutuya 12 N'lık yatay kuvvet uygulanıyor. Sağdaki (3 kg) kutu, ortadaki (2 kg) kutuya kaç N'luk bir kuvvet uygular?



A. 1 B. 4 C. 12 D. 11 **E. 6**

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

13. Biyofizikçiler, mikroskopik nesneleri manipüle etmek için *optik cımbız* (optical tweezers) adı verilen lazer demeti düzeneklerini kullanır. Belirli bir deneyde, DNA molekülünü $2.30 \mu\text{m}$ kadar germek için 0.373 pN büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmıştır. DNA'nın yay sabiti (spring constant) yaklaşık kaç N/m 'dir?
A. 4.2×10^{-3} B. 5.3×10^{-4} C. 1.6×10^{-7} D. 3.4×10^{-8} E. 8.4×10^{-9}
14. Bir biyolog, Uzay İstasyonu'nda sıçanların büyümesini inceliyor. Bir sıçanın kütlesini belirlemek için onu 320 g (yani 0.320 kg) kütleli bir kafese yerleştiriyor ve bir yaylı dinamometreye bağlayarak çekiyor. Dinamometre 0.46 N gösteriyor. Eğer sıçan ve kafes birlikte 0.40 m/s^2 ivme kazanıyorsa, sıçanın kütlesi yaklaşık kaç kg 'dır?
A. 0.32 B. 0.64 C. 1.63 D. 0.83 E. 2.01
15. 2.0 kg ve 3.0 kg kütleli iki cisim, yatayda sürtünmesiz bir yüzey üzerinde, kütle-siz bir yayla birbirine bağlanmıştır. Yay sabiti $k = 180 \text{ N/m}$ 'dir. Büyük kütleyle (3.0 kg) 15 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet uygulanıyor. Yay, denge uzunluğundan yaklaşık kaç cm uzar?
A. 2.5 B. 3.3 C. 6.7 D. 8.8 E. 1.9



*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

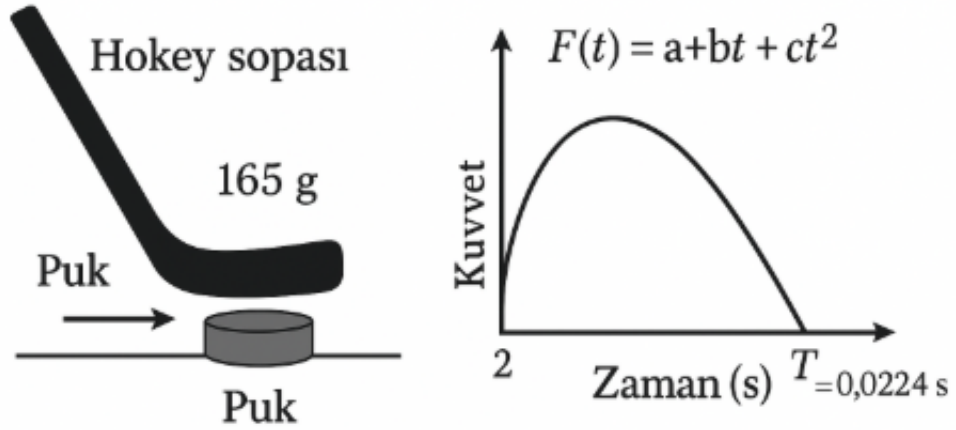
16. Kurbağaların dilleri böcekleri yakalamak için ileriye doğru fırlar ve maksimum dil ivmesi yaklaşık 220 m/s^2 'dir. 500 mg (miligram) kütleli bir dile bu ivmeyi vermek için yaklaşık kaç N'luk bir kuvvet uygulamak gerekir?

A. 0.11 B. 0.78 C. 0.43 D. 1.83 E. 2.89

17. Bir hokey sopası, kütlesi 165 g olan puk ile 22.4 ms süreyle temas halindedir. Bu süre boyunca puka etki eden kuvvet yaklaşık

$$F(t) = a + bt + ct^2, \quad a = -25.0 \text{ N}, \quad b = 1.25 \times 10^5 \text{ N/s}, \quad c = -5.58 \times 10^6 \text{ N/s}^2$$

şeklindedir. Puk, sopa ile temasını kestiğinde hızı yaklaşık kaç m/s'dir? (Verilmezse paki başlangıçta durgun kabul edin.)



A. 80 B. 34 C. 60 D. 48 E. 12

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

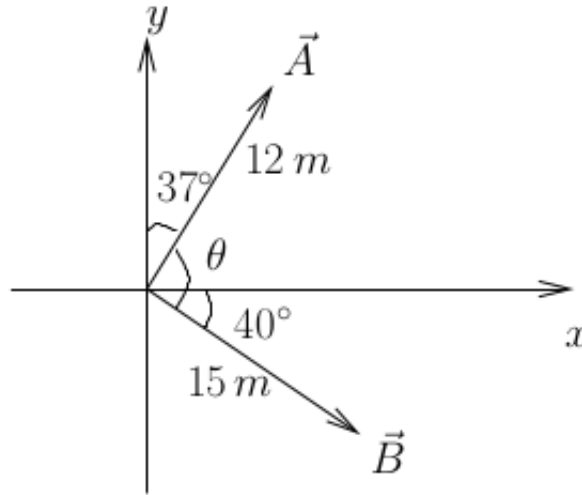
18. Sıcak hava balonu ve sepeti, yukarı doğru $a = 0.265 \text{ m/s}^2$ ivme ile hareket ediyor. Sistemi yukarı doğru iten *net* dis kuvvet $F_{\text{net}} = 688 \text{ N}$ dir. Balon ile sepet, birbirine kütlesi ihmal edilebilir bir ip bağlanmışlardır. İpteki gerilme, sepetin ağırlığını 72.8 N kadar asıyor. Balonun kütlesi (sepet hariç) yaklaşık kaç kg 'dır?
 A. 1.84×10^3 **B. 2.32×10^3** C. 4.67×10^3 D. 6.43×10^7 E. 8.92×10^2

19. Kütle çekim kanununa göre, aralarındaki mesafe r olan m_1 ve m_2 kutleleri arasındaki çekim kuvveti

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

ifadesiyle verilir. Bu ifadede G 'nin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

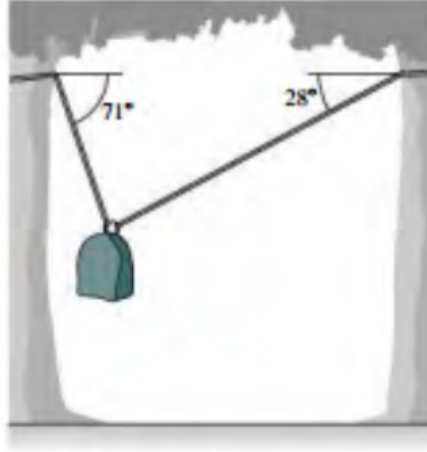
- A. $L^3 M^{-2} T^{-2}$ B. $L^2 M^{-1} T^{-2}$ C. $L^2 M^{-1} T^{-3}$ D. $LM^{-1} T^{-3}$ **E. $L^3 M^{-1} T^{-2}$**
20. Şekilde verilen $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ vektörlerinin toplamının şiddeti (m olarak) ve yönü (derece olarak) aşağıdakilerden hangisidir (yaklaşık olarak)?



- A. 18.71; 0.18 B. 23.72; 23.01 C. 23.72; -23.01
D. 18.71; -0.18 E. 15.04; 42.84

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

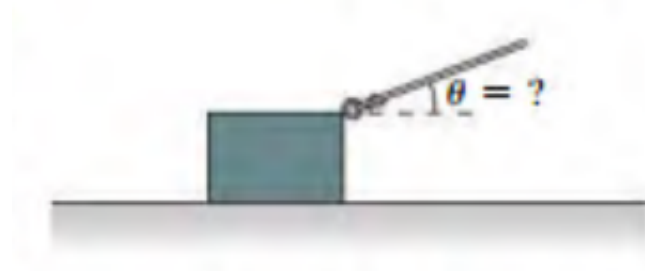
21. 26 kg'lık bir sırtçantası, farklı uzunluklardaki iki ip ile iki ağaç arasına asılmıştır. Soldaki ipin yatayla yaptığı açı 71° , sağdaki ipin yatayla yaptığı açı 28° tur. Sağdaki ipteki gerilme yaklaşık kaç N'dur?



- A. 84 B. 32 C. 96 D. 77 E. 132
22. Kütlesi $m = 2.1$ kg olan bir cisim, yay sabiti $k = 150$ N/m ve gerilmemiş uzunluğu $L_0 = 0.18$ m olan bir yaya bağlıdır. Yayın diğer ucu sürtünmesiz bir mafsala bağlıdır. Cisim, yatay düzlemde sabit hızla $v = 1.4$ m/s dairesel hareket yapmaktadır. Yörüngenin yarıçapı yaklaşık olarak kaç cm'dir?
A. 32 B. 18 C. 28 D. 43 E. 89
23. Eğim açısı θ olan bir eğik düzlem boyunca yukarıya doğru ilk hızı v_0 ile fırlatılan bir blok, başlangıç noktasına $\frac{1}{2}v_0$ hızla geri dönüyor. Kinetik sürtünme katsayısı, aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
A. $\mu_k = \frac{3}{2} \tan 2\theta$ B. $\mu_k = \frac{1}{5} \tan \theta$
C. $\mu_k = \frac{1}{2} \tan \theta$ D. $\mu_k = \frac{2}{5} \tan 2\theta$ E. $\mu_k = \frac{3}{5} \tan \theta$

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

24. Bir sandığı yatay olarak 23 m çekiyorsunuz. İpi yatayla θ açısı yapacak şekilde tutuyorsunuz. Eğer ipin gerilmesi $T = 120$ N ve ip sandığa $W = 2500$ J iş yapıyorsa, açıyı yaklaşık olarak kaç derecedir?



- A. 17 **B. 25** C. 8 D. 32 E. 45
25. Bir yay sabiti $k = 290$ N/m olan yay, kütlesi $m = 1.9$ kg olan bir bloğu yatay bir yüzeyde fırlatmak için kullanılıyor. Yüzeyin kinetik sürtünme katsayısı $\mu_k = 0.29$ 'dur. Yay $x_0 = 22$ cm = 0.22 m kadar sıkıştırılmıştır. Buna göre, blok toplamda kaç metre yol alır?
- A. 1.1 B. 2.4 C. 9.3 **D. 1.3** E. 11.2
26. Bir gezegenin yüzeyindeki yerçekimi ivmesi $g_0 = 25.0$ m/s²'dir. Gezegen yarıçapının yarısı kadar yükseklikte ($h = R/2$) yerçekimi ivmesi yaklaşık kaç m/s² dir?
- A. 11.1** B. 9.2 C. 2.5 D. 9.8 E. 4.8

*****KİTAPÇIK TÜRÜ A*****

27. Klasik fizik ile modern fizik arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisinde **doğru** olarak verilmiştir?

- A. Klasik fizik, yalnızca mikroskobik sistemleri inceler; modern fizik ise makroskobik sistemlerle ilgilenir.
- B. Klasik fizikte ışık yalnızca parçacık olarak kabul edilir; modern fizikte ise yalnızca dalga olarak kabul edilir.
- C. Klasik fizik, zaman ve uzayın göreceli olduğunu söyler; modern fizik ise bunların mutlak olduğunu savunur.
- D. Klasik fizikte olasılıklar önemlidir; modern fizikte tüm olaylar kesin olarak belirlenir.

E. Klasik fizikte enerji süreklidir; modern fizikte enerji belirli (kesikli) değerlere sahip olabilir.

28. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles fiziği ile Newton fiziği arasındaki farkı **doğru** biçimde açıklar?

- A. Aristoteles fiziği, kuvvetin yalnızca hareketli cisimlere etki ettiğini söyler; Newton fiziği ise kuvvetin yalnızca durgun cisimlerde etkili olduğunu belirtir.
- B. Aristoteles, eylemsizlik ilkesini ilk kez tanımlamıştır; Newton bu ilkeyi reddetmiştir.

C. Aristoteles'e göre bir cisim hareketini sürdürmek için sürekli bir kuvvete ihtiyaç duyar; Newton'a göre ise cisim, net kuvvet sıfırsa düzgün hareketini sürdürür.

- D. Newton fiziği, doğadaki her hareketin doğal bir yer arayışı olduğunu savunur; Aristoteles ise hareketin sebebinin kuvvet olduğunu söyler.
- E. Aristoteles'e göre yerçekimi evrensel bir kuvvettir; Newton'a göre cisimler doğal eğilimleriyle aşağıya düşer.

29. Fizikte ölçmenin önemi aşağıdakilerden hangisinde **en doğru** biçimde açıklanmıştır?

- A. Ölçme, yalnızca deneylerin süresini belirlemek için yapılır.
- B. Ölçme, gözlemleri sayısallaştırarak fiziksel büyüklüklerin karşılaştırılmasını ve yasaların oluşturulmasını sağlar.**
- C. Ölçme, yalnızca bilimsel birimlerin tanımını değiştirmek için kullanılır.
- D. Ölçme, bir hipotezin doğru olduğunu kesin olarak kanıtlar.
- E. Ölçme, teorik fiziğin yerine geçer ve gözleme gerek bırakmaz.